

Área: Cientista de Dados

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Prof. DAVI MAGALHÃES

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

AULA 15

Cientista de Dados

É um profissional especializado em **coletar, analisar e interpretar dados** para obter insights valiosos que possam informar a tomada de decisões.



Cientista de Dados

Combina habilidades em programação, estatística e conhecimento de negócios.



Coleta de dados

Cientistas de dados coletam informações de diversas fontes, como bancos de dados, sensores, mídias sociais e outras fontes digitais.



Limpeza de dados

Eles organizam e preparam os dados para análise, removendo inconsistências, duplicatas e valores ausentes.



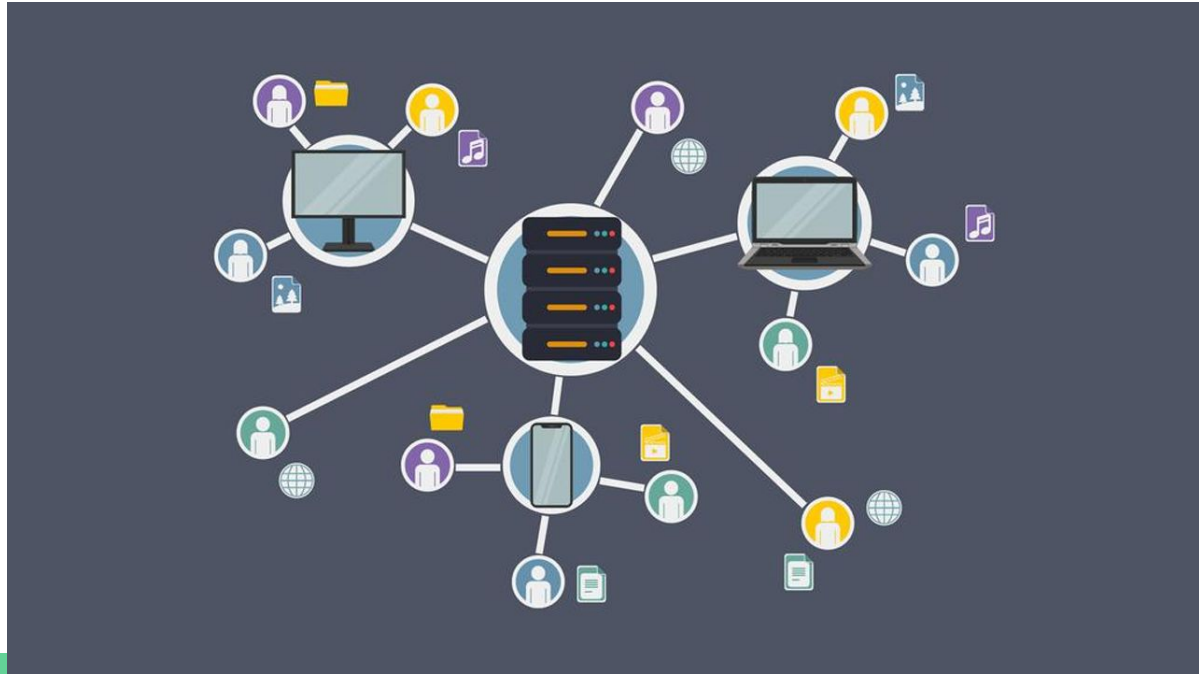
Análise de dados

Usando técnicas estatísticas e algoritmos de machine learning, os cientistas de dados exploram os dados em busca de padrões, tendências e insights.



Modelagem de dados

Eles desenvolvem modelos preditivos e descritivos para resolver problemas específicos, como prever o comportamento do consumidor ou otimizar processos de negócios.



Comunicação de resultados

Apresentam suas descobertas de forma clara e acessível para ajudar as organizações a tomar decisões informadas.

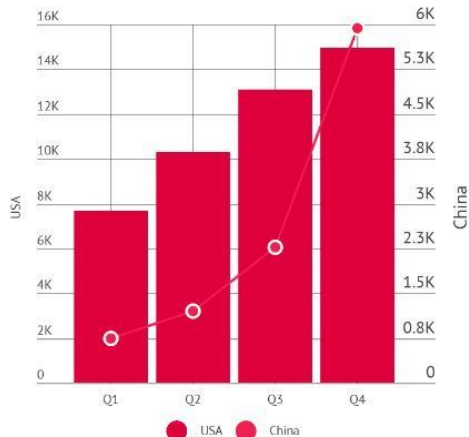
Year-in-Review Report 2017

Sales Performance in Each Quarter

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI. Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas. Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holistically predominate extensible



Source text goes here

”

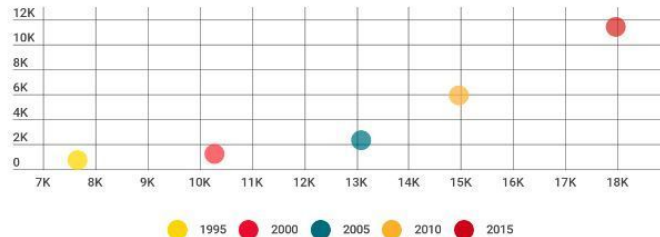
That was a very good year

Double-click to edit

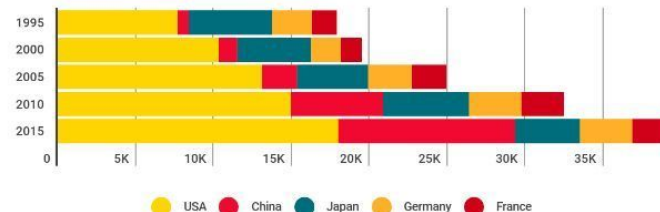
3

Sales Report By Countries

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.



Source: This is the source



Source: This is the source

Implementam soluções

Em muitos casos, os cientistas de dados também ajudam a implementar as soluções baseadas em dados que desenvolveram.

Exemplo

Fraldas vs Cerveja:

Uma grande rede de mercados norte-americana, ao analisar as transações de compras, teria descoberto que um número razoável de compradores de fraldas também comprava cerveja na véspera de finais de semana.

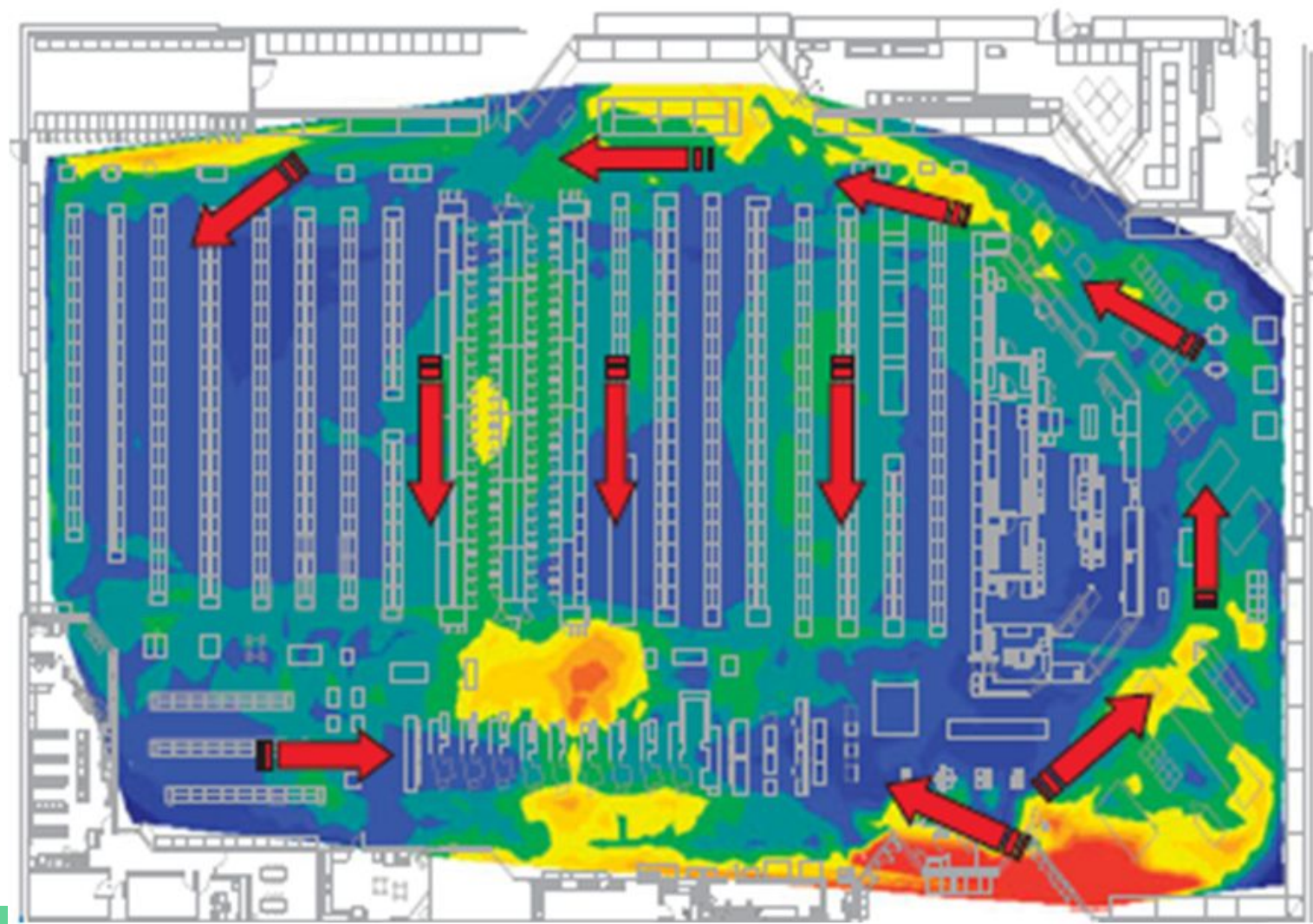
A análise também apontou que esses compradores eram homens que, ao comprarem fraldas para seus filhos, compravam também cerveja para consumo enquanto cuidavam das crianças e assistiam aos jogos na televisão durante o final de semana.



Exemplo 2

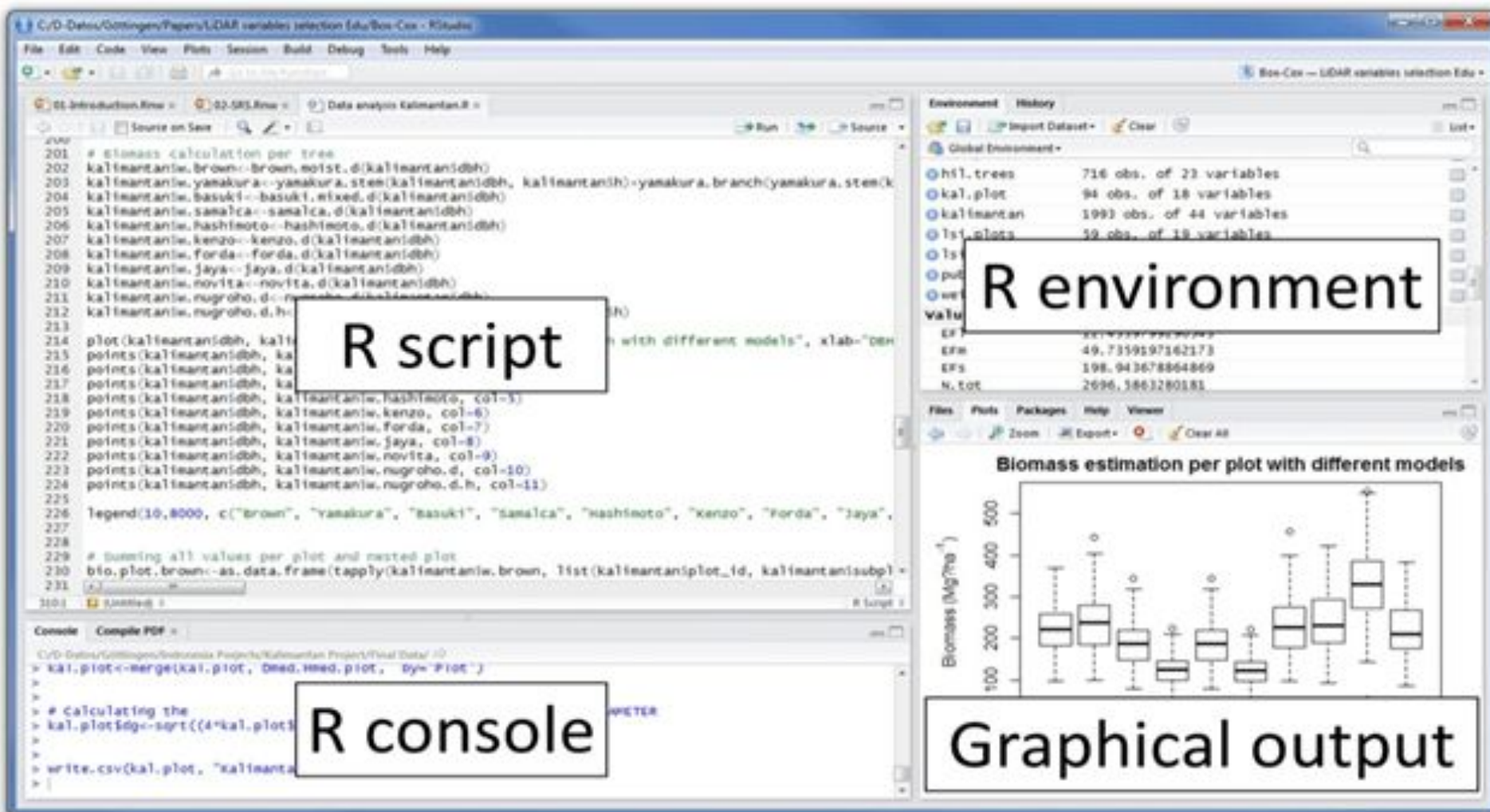
Entrada em supermercados

A imagem a seguir é do livro “Inside the mind of the shopper – the science of retail”, do autor Herb Sorensen. Foi obtida após milhões de viagens de carrinhos de compras, ou seja, carrinhos com um sistema (**PathTracker**) que permitia saber por onde o cliente se deslocou, o que comprou, os seus dados demográficos – entre outros dados.



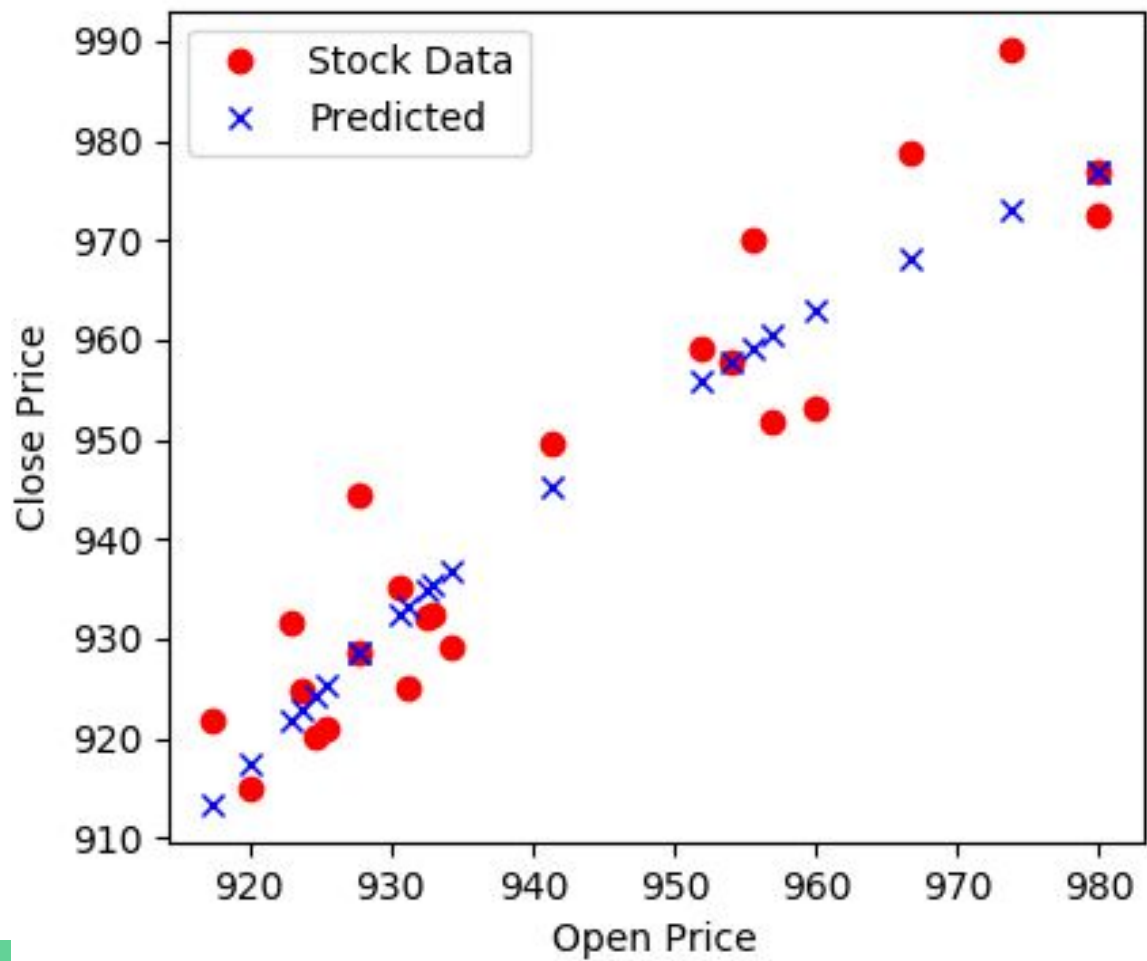
Habilidades técnicas

Programação: Proficiência em linguagens de programação como Python e R, usadas para manipular dados, criar algoritmos e desenvolver modelos de machine learning.



Habilidades técnicas

Manipulação de dados: Habilidade em trabalhar com bibliotecas e ferramentas para coletar, limpar e transformar dados, como Pandas, NumPy e SQL.



Habilidades técnicas

Estatística: Compreensão sólida de conceitos estatísticos para análise de dados, incluindo inferência estatística, distribuições de probabilidade e testes de hipóteses.

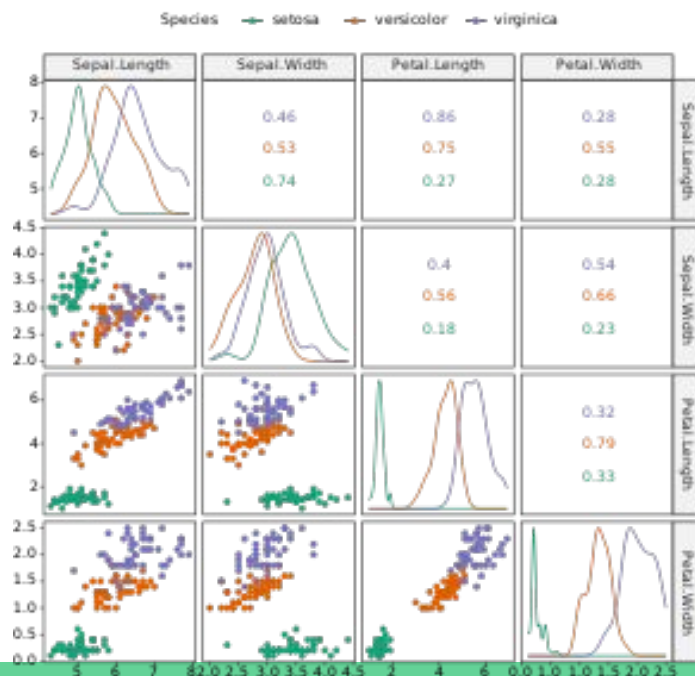
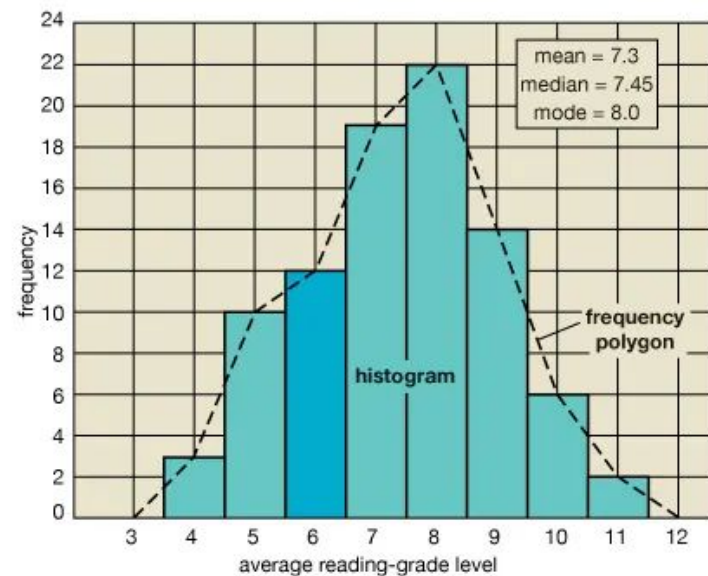


Figure A: Frequency distribution for average reading scores of 88 sixth-grade pupils to the nearest grade norm



Ética na coleta de dados

Consentimento Informado: É ético obter o consentimento explícito e informado das pessoas antes de coletar seus dados. As pessoas devem estar cientes do propósito da coleta e como seus dados serão usados.

**Data Collection
Methods**

**Forms and
Questionnaires**

01

Interview

02

Observation

03

**Documents and
Records**

04

Focus Groups

05

06 Oral Histories

**07 Combination
Research**

08 Online Tracking

**09 Online Marketing
Analytics**

**10 Social Media
Monitoring**

Ética na coleta de dados

Anonimato e Pseudonimização: Quando possível, dados pessoais devem ser anonimizados ou pseudonimizados para impedir a identificação direta das pessoas.

anonimato

Estado ou característica do que é anônimo.

Hábito ou procedimento de escrever sem colocar uma assinatura.

Projetos em ciência de dados

Previsão de demanda: Desenvolver modelos de previsão de demanda para ajudar uma empresa a otimizar seu estoque e garantir que os produtos estejam disponíveis quando os clientes precisam.



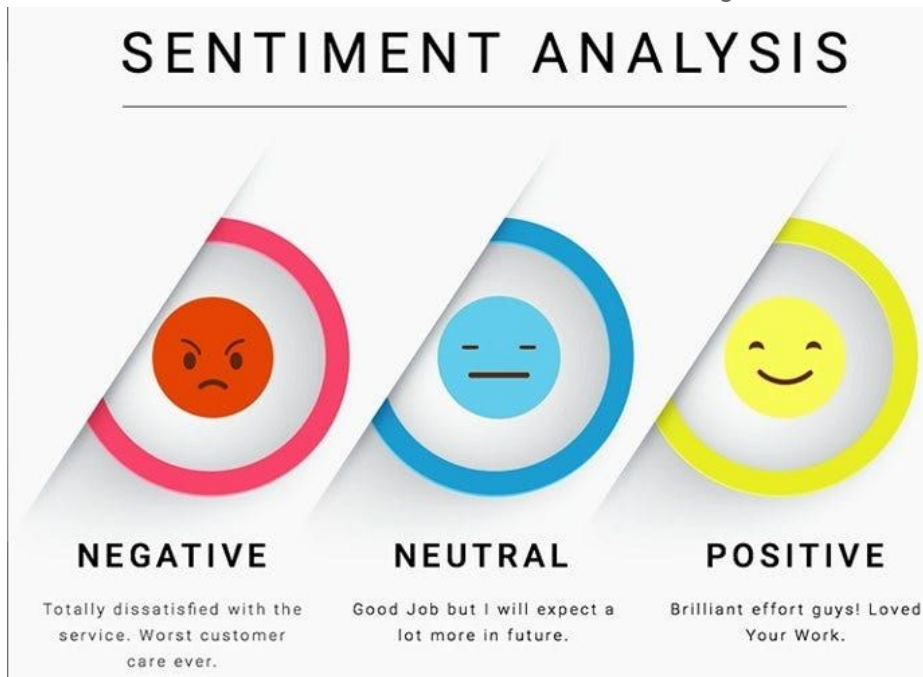
Projetos em ciência de dados

Detecção de fraudes: Criar algoritmos para identificar atividades fraudulentas em transações financeiras, como cartões de crédito, com base em padrões anômalos.



Projetos em ciência de dados

Análise de sentimentos em redes sociais: Analisar posts e comentários em mídias sociais para avaliar o sentimento dos clientes em relação a uma marca ou produto.



Contato

davimagal.sc@gmail.com